

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM 2025](#) / [Segundo examen parcial](#) / [Segundo Examen Parcial - 2° turno - 10 a 12 hs](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	sábado, 21 de junio de 2025, 10:10
Completado	sábado, 21 de junio de 2025, 12:06
Duración	1 hora 55 minutos
Calificación	85,67 de 100,00
Comentario	- La nota final se obtiene de acuerdo a la tabla de calificaciones de la cátedra.

Ejemplo: Si la calificación es 64, la nota obtenida es 6(seis)

ESCALA DE NOTAS DE EVALUACIONES PARCIALES

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICA- CIÓN	NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICA- CIÓN
1	0% a 29%	No Aprobado	6	60% a 68%	Aprobado
2	30% a 49%	No Aprobado	7	69% a 77%	Aprobado
3	50% a 54%	No Aprobado	8	78% a 86%	Aprobado
4	55% a 57%	Aprobado	9	87% a 95%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado	10	96% a 100%	Aprobado

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 6,00 sobre 6,00

Un sistema con servidores en paralelo se caracteriza por:

- ☐ a. Mayor probabilidad de espera
- ☐ b. Usar múltiples colas por servidor
- ☒ c. Ser más eficiente en promedio que uno en serie ✓
- ☐ d. No permitir simulación computacional
- ☒ e. Distribuir las llegadas entre múltiples servidores ✓

Las respuestas correctas son: Distribuir las llegadas entre múltiples servidores, Ser más eficiente en promedio que uno en serie

Información

[Descargue desde AQUI el enunciado](#)

IMPORTANTE: Defina primero los Objetos, Eventos, Colas, Contadores y Acumuladores **NECESARIOS** para realizar la simulación y LUEGO proceda a responder las siguientes preguntas.

No debe responder nada en esta pregunta.

Pregunta 2

Parcialmente correcta

Se puntúa 1,67 sobre 4,00

¿Qué columnas NECESITA para resolver las estadísticas solicitadas por el problema?

- ☒ a. Contador de clientes atendidos ✓
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. Contador de clientes
- ☒ d. Contador de clientes que esperan en cola ✗
- ☒ e. Contador de clientes que abandonan la cola ✓
- ☒ f. Acumulador de tiempo de permanencia en la cola de todos los clientes ✓
- ☐ g. Contador de clientes que son atendidos inmediatamente

Las respuestas correctas son: Contador de clientes que abandonan la cola, Contador de clientes, Contador de clientes atendidos, Acumulador de tiempo de permanencia en la cola de todos los clientes

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Eventos (a) ¿Cuáles de estos Eventos son NECESARIOS para resolver el problema?

- ☐ a. Fin Llegada de cliente
- ☐ b. Ninguno de los anteriores
- ☒ c. Llegada de cliente ✓
- ☐ d. Llegada cliente de reparación general
- ☐ e. Llegada cliente de reparación especializada

La respuesta correcta es: Llegada de cliente

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Eventos (c) ¿Cuáles de estos Eventos son NECESARIOS para resolver el problema?

- ☐ a. Comienza Atención Técnico
- ☐ b. Comienza Atención Técnico 2
- ☐ c. Inicio de llamada telefónica
- ☐ d. Comienza Atención Técnico 1
- ☐ e. Ninguno de los anteriores
- ☒ f. Llegada llamada telefónica ✓

La respuesta correcta es: Llegada llamada telefónica

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

¿Qué columnas NECESITA para resolver las estadísticas solicitadas por el problema?

- ☒ a. Ninguna de las anteriores ✓
- ☐ b. Fin de reparación técnico 1
- ☐ c. Acumulador del tiempo de las llamadas telefónicas
- ☐ d. Cantidad de llamadas telefónicas
- ☐ e. Cantidad de llamadas telefónicas no atendidas
- ☐ f. Acumulador del tiempo en que un técnico atiende las llamadas telefónicas

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 4,00

¿Qué columnas son NECESARIAS para resolver la simulación?

- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☒ b. Tiempo que cada cliente permanece en el sistema ✗
- ☒ c. Hora de llegada de cada cliente ✓
- ☒ d. Estado del Técnico 2 ✓
- ☐ e. Inicio de llamada telefónica
- ☒ f. Hora en que se va cada cliente ✗

Las respuestas correctas son: Hora de llegada de cada cliente, Estado del Técnico 2

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 14,00 sobre 14,00

Integre numéricamente la ec. diferencial, y en base a eso complete los siguientes resultados.

Responda con 4 (CUATRO) decimales, utilice el **punto** del teclado numérico:

Para $t=6.9$ $K4 =$ ✓

Para $t=12.1$ $E =$ ✓

¿Para qué valor de t la función $E(t)$ supera 100? $t =$ ✓

A continuación suba el archivo generado...

Pregunta **8**

Finalizado

Sin calificar

Suba AQUI el archivo generado.

 [RUNGE KUTTA - 94654.ods](#)

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 16,00 sobre 16,00

Descargue el encabezado del vector estado con el Evento Cero (estado inicial) de AQUI.

Simule sólo los **primeros 3 eventos**, y en base a eso complete los resultados de las celdas solicitadas, luego pase a la **siguiente pregunta**.

Importante:

- Los acumuladores de tiempo ocupado de cada técnico se deben actualizar en cada iteración (deben ser síncronos).
- El acumulador de tiempo de espera debe ser asíncrono, es decir, debe acumular tiempo de espera solo cuando un cliente completa su tiempo de espera.

Responda con 2 (DOS) decimales (excepto las colas), utilice el **punto** del teclado numérico:

En todos los casos, se indica n° de evento y nombre de columna.

--

En evento 2, Fin de Reparación 1 = ✓ , Cola de clientes Especialidad = ✓

En evento 3, AC ocupado del Técnico 1 = ✓ , Próxima llegada cliente = ✓

Pregunta **10**

Finalizado

Sin calificar

Suba AQUI el archivo generado.

 [Filas 1 2 3 - 94654.xlsx](#)

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 16,00 sobre 16,00

Descargue el vector estado con el 10° evento de AQUI.

Simule los **siguientes 3 eventos**, y en base a eso complete los resultados de las celdas solicitadas, luego pase a la **siguiente pregunta**.

Importante:

- Los acumuladores de tiempo ocupado de cada técnico se deben actualizar en cada iteración (deben ser síncronos).
- El acumulador de tiempo de espera debe ser asíncrono, es decir, debe acumular tiempo de espera solo cuando un cliente completa su tiempo de espera.

Responda con 2 (DOS) decimales (excepto las colas), utilice el **punto** del teclado numérico:

En evento 11, AC Tiempo de Perm. en cola = ✓ Cola de Clientes Especialidad = ✓

En evento 12, Cont. Cli. con acceso a Técnico = ✓

En evento 13, Próxima Llegada Llamada = ✓ Tiempo remanente reparación interrumpida = ✓

Pregunta **12**

Finalizado

Sin calificar

Suba AQUI el archivo generado.

 [Filas 11 12 13 - 94654.xlsx](#)

Pregunta **13**

Parcialmente correcta

Se puntúa 12,80 sobre 16,00

Descargue el vector estado con el 15° evento de AQUI.

Simule los **siguientes 4 eventos** (hasta el evento 19), y en base a eso complete los resultados de las celdas solicitadas

Responda con 2 (DOS) decimales (excepto las colas), utilice el **punto** del teclado numérico:

En evento 17, Fin Reparación 1 = ✓ Fin Reparación 2 = ✓ AC Tiempo de Perm. en cola = ✗

En evento 18, AC Ocupado del Técnico 1 = ✓ AC Ocupado del Técnico 2 = ✓

Pregunta **14**

Finalizado

Sin calificar

Suba AQUI el archivo generado.

 [Filas 16 a 19 - 94654.xlsx](#)

Pregunta **15**

Parcialmente correcta

Se puntúa 7,20 sobre 12,00

De acuerdo a la simulación realizada responda las preguntas del enunciado

Responda con 2 (DOS) decimales (excepto las colas), utilice el **punto** del teclado numérico:

Cantidad de clientes que abandonan el centro técnico = ✓

Cantidad de clientes que ni siquiera se quedan a esperar = ✓

Porcentaje de ocupación de Técnico 1 = ✓ %

Porcentaje de ocupación de Técnico 2 = ✗ %

Tiempo medio de espera en cola de los clientes que no se van = ✗

◀ [Runge Kutta 4to orden ej tornos](#)

Ir a...